

Technische handleiding & data-recovery

Voor technisch beheer · Intern Studentbeheersysteem (SIS) · IUASR

Dit document is bestemd voor **technisch personeel/beheerders**. Het beschrijft de architectuur, het maken van back-ups en de **herstelprocedure**. Bewaar het vertrouwelijk.

0. Platform: modules

Het systeem is een multi-module platform. Na de login (route `modules.kiezen`, `/modules`) kiest de gebruiker een module. Tabel `modules` (sleutel, naam, actief, volgorde) is de registry; de vijf modules worden in de create-migratie ingevoegd. Nieuwe module toevoegen = één rij plus haar schermen, geen ingreep in de kern.

Moduletoegang volgt uit de rol: `RoL::moduleSleutels()` geeft de toegestane modulesleutels (`['*']` voor Beheerder). `Module::toegankelijkVoor()` toetst toegang, `bruikbaarVoor()` = toegankelijk én actief. Een module opent op `Module::startRoute()` (nu alleen Studentenzaken → dashboard). Nog niet gebouwde modules staan op `actief=false` en worden als 'Binnenkort' getoond. De rollen blijven de bestaande enum `App\Enums\RoL`; de cursus-specifieke rollen komen bij de Cursussen-module.

0b. Module Cursussen Administratie

Aparte administratie, lichter regime (geen BSN/DUO). Tabellen: cursussen (code, naam, cursusgeld, start/eind, directeur_id, actief; drie cursussen in de create-migratie), cursisten (aangepaste, lichtere kopie van studenten; `cursistnummer = C + jaar + volgnr` via `CursistnummerGenerator`), cursusinschrijvingen (`cursist × cursus`, totaalbedrag als momentopname van het cursusgeld). Controllers onder `App\Http\Controllers\Cursus\*`, routes onder prefix `cursussen`. Rol `Cursusadministratie` toegevoegd aan de enum (enum-kolom via ALTER). Bulk-import leest .xlsx én .csv via `App\Support\Tabellezer` (PhpSpreadsheet), kolomherkenning op naam. Cursusdirecteuren met toegangsbeperking volgen in een latere fase.

Cursus kopiëren (Beheerder). `CursusController@kopieForm` op route `cursussen.kopieren` (`/cursussen/beheer/{bron}/kopieren`, rol:beheerder) rendert het bestaande `cursussen.form` vooraf ingevuld met een niet-persisted new `Cursus()` op basis van de bron (cursusgeld, omschrijving,

looptijd, directeur; code leeg). Opslaan verloopt via de reguliere store — er is dus geen aparte kopie-actie; de nieuwe cursus ontstaat uit de ingevulde velden. Inschrijvingen/cursisten worden NIET meegekopieerd. Let op de route-model-binding: de parameter heet bewust {bron} zodat hij bindt op `kopieForm(Cursus $bron)` (naam moet overeenkomen, anders krijgt de methode een leeg model).

Directe cursusknoppen op het welkomtscherm. `ModuleController@index` geeft de voor de gebruiker zichtbare, actieve cursussen mee (`Cursus::query()->zichtbaarVoor()`); `modules/index.blade.php` rendert ze als aparte tegels onder "Cursussen". Elke tegel linkt naar de cursus-startpagina `cursussen.cursus (/cursussen/cursus/{cursus}, CursusDashboardController@cursus, view cursussen.cursus)` in de dashboardgroep `rol:cursusadministratie,financien,beheerder,bestuur` met `abort_unless($cursus->zichtbaarVoor())`. De pagina toont per cursus de statusverdeling, financiële kerncijfers (`Cursusrapport::financieelTotaal`) en de cursisten, met snelkoppelingen naar cursusgelden (`?cursus=`) en rapportage. De naam-tegel toont bewust géén cursusgeld.

Cursusrapportage & dashboards (Fase E). Aggregatieklasse `App\Support\Cursusrapport`: per cursus de inschrijvingen (uitgesplitst per `CursusinschrijvingStatus`) en de cursusgelden (verschuldigd/betaald/openstaand + betaalgraad, via `Cursusgeldstatus`), plus totalen en een verdeling naar betaalmethode. Financiële cijfers tellen alleen niet-geannuleerde inschrijvingen; alleen betalingen met status `Betaald` gelden als voldaan. `Cursus\CursusrapportController` (`index = view cursussen.rapport, export = CSV op cursistniveau, gelogd als INZAGE veld cursusrapport_export`). Routes `cursussen.rapport + cursussen.rapport.export` in de dashboardgroep `rol:cursusadministratie,financien,beheerder,bestuur`, dezelfde `Cursus::query()->zichtbaarVoor()`-scoping als het dashboard (`directeur = eigen cursus[sen]`). Het cursusdashboard toont via `Cursusrapport::financieelTotaal()` de betaalgraad en het openstaande bedrag; de Bestuurspagina linkt door naar het rapport. Rendering met de bestaande chart-partialen. 8 tests (`CursusrapportTest`); 327 groen.

Cursusdirecteuren — toegang per cursus (Fase D). De rol `Cursusadministratie` is voortaan **cursusgebonden** (need-to-know), analoog aan de opleidinggebonden Directie. Sleutel is de bestaande FK `cursussen.directeur_id` (geen pivot nodig): een directeur dirigeert de cursussen waarvan hij `directeur_id` is (`User::gedirigeerdeCursussen()`, `User::cursusIds()`, `User::isCursusBeperkt()` → alleen `Cursusadministratie`). Scopes `Cursus::scopeZichtbaarVoor()` / `Cursist::scopeZichtbaarVoor()` (aanroepen via `::query()->zichtbaarVoor()` om botsing met de gelijknamige instance-guard te vermijden) + instance-guards `Cursus::zichtbaarVoor()/beheerbaarVoor()` en `Cursist::zichtbaarVoor()`. Toegepast in alle vier de admin-controllers: dashboard (drie tellingen gescoped), cursusbeheerlijst, cursistenlijst + `withCount`, cursus-dropdowns, en per-record guards op `edit/update/show/inschrijven`.

Rolverdeling in de routes: cursus aanmaken/verwijderen én directeur toewijzen is `rol:beheerder`

(server-side; in `CursusController::update` wordt `directeur_id` alleen toegepast als de gebruiker Beheerder is → geen rechtenescalatie). Cursusbeheer-details en cursisten/inschrijvingen muteren: `rol:cursusadministratie,beheerder` (gescoped). Boekhouding (betalingen): `rol:financien,beheerder,ongescaled` (alle cursussen). Dashboard en cursisteninzage ook voor het **Schoolbestuur** (`Rol::moduleSleutels()` voor `Bestuur = ['studentenzaken', 'cursussen']`; `Rol::magCursusInzien()` = `Cursusadministratie/Beheerder/Bestuur`), alleen-lezen — de mutatieknoppen hangen in de views aan `magCursusBeheer()`. Seed (definitief, opdrachtgever): Arabische Taal → Hafsa; Hifz + Ijaaza → Omar (twee directeuren — Arabisch apart, Hifz en Ijaaza samen). Guarded datamigraties (`wijs_cursusdirecteuren_toe`, `herverdeel_cursusdirecteuren_een_per_cursus`) vullen/herverdelen een bestaande database (draaien op een verse migratie vóór de seeders en doen dan niets). 15 tests (`CursusdirecteurTest` + `tegentest`); 312 groen.

Cursusgelden & boekhouding (Fase C). Tabel `cursusbetalingen` (`cursusinschrijving_id` FK cascade, `betaalmethode`, `bedrag decimal(10,2)`, `betaaldatum`, `betalingsstatus`, `referentienummer`, `opmerking`, `geregistreerd_door_id` FK `users` nullOnDelete). Enums `App\Enums\Betaalmethode` (ideal/overboeking/contant) en `App\Enums\Cursusbetaalstatus` (in_afwachting/betaald/mislukt/terugbetaald; alleen Betaald telt als voldaan). De financiële status per inschrijving is **afgeleid, niet opgeslagen**: `App\Support\Cursusgeldstatus::voor()` zet totaalbedrag af tegen de som van de betalingen met status Betaald → {totaal, betaald, openstaand, status} (voldaan/deels/open). Controller `Cursus\CursusbetalingController` (overzicht/registreer/bijwerken/verwijderen); routes onder prefix `cursussen` met middleware `rol:financien,beheerder`. Het cursusdashboard staat op `rol:cursusadministratie,financien,beheerder` (de modulekiezer stuurt Financiën naar `cursussen.dashboard`); `cursus-/cursistbeheer` blijft `rol:cursusadministratie,beheerder`. Rolregels: `Rol::magCursusBeheer()` en `Rol::magCursusFinancien()` (met User-delegates) sturen de rolbewuste sidebar en dashboardknoppen. Wijzigen/verwijderen van betalingen wordt via `AuditLogger` gelogd (veld `cursusbetaling`).

Ob2. Module Relatiebeheer & Stagebeheer (Fase A)

Opzet. Opleidingoverstijgende module (PABO, Bachelor Islamitische Theologie, Master IGV) voor externe relaties. De placeholder-module stage is via de datamigratie `stage_module_naar_relatiebeheer` hernoemd naar sleutel `relatiebeheer` (naam "Relatiebeheer & Stage") en met `activeer_relatiebeheer_module` op `actief=true` gezet; `Module::START_ROUTES['relatiebeheer'] = 'relaties'`. Twee nieuwe rollen `Relatiebeheerder` en `Stagecoordinator` in `App\Enums\Rol` (enum-kolom via ALTER-migratie `add_relatiebeheer_rollen`, die `Rol::waarden()` leest — enum-case dus vóór de migratie). Ontwerp: docs/MODULE-RELATIEBEHEER.md.

Datamodel. `organisatie_types` (opzoektabel; code uniek, naam, opleiding_id nullable = per opleiding instelbaar of null=alle, actief), `organisaties` (relatienummer uniek/leesbaar via

App\Support\RelatienummerGenerator = R + jaar + volgnr, organisatie_type_id nullOnDelete, adres/contactvelden, actief, opmerkingen) en de pivot organisatie_opleidingen (echte FK's, cascade, unique). Modellen App\Models\Organisatie en OrganisatieType.

Scoping & rollen. Opleidinggebonden (need-to-know), analoog aan de Directie: de koppeling loopt via dezelfde User::opleidingen()-relatie (directie_opleidingen). Rol::isRelatieBeperkt() = Relatiebeheerder/Stagecoordinator/Directie; Organisatie::scopeZichtbaarVoor() filtert op whereHas('opleidingen', ... whereIn \$opleidingIds), plus instance-guards zichtbaarVoor()/beheerbaarVoor(). Rolregels: Rol::magRelatiebeheer() (Relatiebeheerder/Stagecoordinator/Beheerder = aanmaken/wijzigen), magStagebeheer() (Stagecoordinator/Beheerder — stageplaatsen, latere fase), magRelatieInzien() (+ Directie, Bestuur). moduleSleutels(): de twee nieuwe rollen → ['relatiebeheer'], Directie → ['studentenzaken', 'relatiebeheer'], Bestuur → ['studentenzaken', 'cursussen', 'relatiebeheer']. **Let op:** bij een nieuwe rol alle exhaustive match-methodes zonder default in Rol aanvullen (label, magCijfersInzien, magInschrijvingBeheren, magPresentieInzien, magAanwezigheidsregelingZien, moduleSleutels).

Controller/routes/views. App\Http\Controllers\Relatie\OrganisatieController (index met filters q/type/opleiding/status, create/store/show/edit/update/status-toggle). Routes onder prefix relatiebeheer: beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder (bewust vóór de inzagegroep zodat /organisaties/nieuw niet als id bindt), inzagegroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,directie,bestuur,beheerder (relaties, relaties.show). Views resources/views/relaties/{index,form,show}; sidebar-tak \$inRelatiemodule = routeIs('relaties*'). Aanmaken/wijzigen gelogd via AuditLogger (veld organisatie/organisatie_status). Server-side afgedwongen dat een opleidinggebonden gebruiker alleen de **eigen** opleiding(en) kan koppelen (Rule::in(\$toegestaan) op opleidingen.*). **AVG-grens:** uitsluitend organisatie- en contactgegevens, nooit leerling-/cliëntgegevens. Landing-redirect (DashboardController) stuurt module-only rollen naar relaties. Startdata op de draaiende DB via guarded seed_relatiebeheer_startdata (no-op op verse test-DB). 10 tests (RelatiebeheerModuleTest); 361 groen.

Contactpersonen & relatiekaart (Fase B). Tabel contactpersonen (organisatie_id FK cascade, voornaam/achternaam, functie, email, mobiel, telefoon, afdeling, voorkeur_communicatie [e-mail/telefoon/teams], linkedin, actief). Model App\Models>Contactpersoon (belongsTo organisatie, volledigeNaam(), scope actief); Organisatie::contactpersonen() HasMany. Relatie\ContactpersoonController (create/store genest onder {organisatie}, edit/update/status op {contactpersoon}) in de beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder; autorisatie volgt de organisatie (abort_unless(\$cp->organisatie->beheerbaarVoor())). De relatiekaart (relaties.show) laadt de contactpersonen (eager, actief eerst) en toont ze in een paneel met toevoegen/bewerken/inactiveren; view relaties/contactpersoon-form. Sidebar-tak \$inRelatiemodule matcht ook contactpersonen*. Mutaties gelogd (veld: contactpersoon/contactpersoon_status);

inactiveren i.p.v. verwijderen (historie/AVG). Synthetische seed in OrganisatieSeeder + guarded datamigratie seed_contactpersonen_startdata. 5 tests (ContactpersoonTest); 366 groen.

Contactmomenten, notities & tijdslijn (Fase C). Tabellen contactmoment_types (opzoektabel, in ReferentieController als contactmomenttypes), contactmomenten (FK organisatie cascade; contactpersoon/type/medewerker nullOnDelete; datum, tijd, onderwerp, samenvatting, vervolgdatum) en relatie_notities (organisatie cascade, auteur nullOnDelete, categorie, tags, tekst). Modellen Contactmoment, ContactmomentType, RelatieNotitie; Organisatie::contactmomenten()/notities(). Controllers Relatie\ContactmomentController (create/store/edit/update — geen delete, historie) en Relatie\RelatieNotitieController (store/destroy), beide in de beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder, autorisatie via organisatie->beheerbaarVoor(). Bij store wordt de contactpersoon_id gevalideerd met Rule::in op de contactpersonen van die organisatie (geen kruiskoppeling). Contactmomenten worden gelogd (veld: contactmoment); notities niet (werkinformatie). De **tijdslijn** is afgeleid via App\Support\Relatietijdslijn::voor() — merge van contactmomenten + notities + audit-logregels (onderwerp_type Organisatie/Contactpersoon), gesorteerd op moment; geen aparte historietabel. De relatiekaart (relaties.show) toont de panelen Contactmomenten, Notities (inline formulier) en Historie/tijdslijn. Views relaties/contactmoment-form. Sidebar-tak matcht ook contactmomenten*. Synthetische seed in OrganisatieSeeder + guarded datamigratie seed_relatie_fase_c_startdata. 6 tests (ContactmomentTest); 372 groen.

Stagebeheer — stageplaatsen & stages (Fase D). Enum App\Enums\Stagestatus (aangevraagd/lopend/afgerond/afgebroken; teltVoorBezetting(), badge()). Tabellen stageplaatsen (organisatie/opleiding/periode FK; leerjaar, aantal_plaatsen, max_students, eisen/specialisaties/werkdagen, actief) en stages (leesbaar stagenummer via StagenummerGenerator; student/organisatie/stageplaats/opleiding FK; stagebegeleider_id → users [rol Docent], werkplekbegeleider_id → contactpersonen; start/eind, status, beoordeling voldoende/onvoldoende, toelichting). Modellen Stage (scopeZichtbaarVoor op opleiding_id, beheerbaarVoor = magStagebeheer + zichtbaar) en Stageplaats (bezetting()/vrijePlaatsen() afgeleid uit de stages met status aangevraagd/lopend); Organisatie::stageplaatsen()/stages() + stagesBeheerbaarVoor(). Controllers Relatie\StageplaatsController en Relatie\StageController; muteren in de groep rol:stagecoordinator,beheerder, het Stages-overzicht (stages) in de bredere inzagegroep. **Server-side afgedwongen:** de opleiding moet een van de organisatie zijn (en binnen de scope van de gebruiker); de student moet een actieve inschrijving in die opleiding hebben; stageplaats en werkplekbegeleider moeten bij dezelfde organisatie horen (alles via Rule::in). De stagebegeleider moet rol Docent hebben. De **beoordeling** is gevoelig: een wijziging wordt gelogd met veld stage_beoordeling (anders stage). Views relaties/stage-form, relaties/stageplaats-form, relaties/stages-index; panelen Stageplaatsen & Stages op de relatiekaart. Sidebar-item **Stages**;

`$inRelatiemodule` matcht ook `stages*/stageplaatsen*`. Synthetische seed (3 stageplaatsen + 1 demo-stage) + guarded datamigratie `seed_relatie_fase_d_startdata`. 7 tests (StageTest); 379 groen.

Taken & agenda (Fase E). Tabellen `relatie_taken` (eigen tabel, gemodelleerd naar `Graph todoTask`; organisatie cascade, stage `nullOnDelete`, titel/omschrijving, toegewezen/aangemaakt/afgerond-door FK users, start/vervaldatum, prioriteit, status, afgerond_op) en `agenda_afspraken` (organisatie cascade, stage/medewerker `nullOnDelete`, type, datum, tijd_van/tot, locatie, status, omschrijving). Enum-hergebruik `TaakStatus/TaakPrioriteit`; nieuw `App\Enums\AfspraakType` (schoolbezoek/stagebezoek/evaluatie/overleg/open_dag). Modellen `Relatietaak` (`isTeLaat()` afgeleid uit `vervaldatum+status`, `scopeZichtbaarVoor` via de organisatieopleidingen) en `Afspraak`; `Organisatie::relatietaken()/afspraken()`. Controllers `Relatie\RelatietaakController` (store/edit/update/afroonden/destroy; afroonden togglet status en zet/wist `afgerond_op+afgerond_door_id`) en `Relatie\AfspraakController` (create/store/edit/update/destroy + index = module-brede planning: aankomende afspraken + open taken, gescoped). Muteren in de groep `rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder` met `organisatie->beheerbaarVoor()`; de planning (agenda) in de inzagegroep (Directie/Bestuur lezen mee). **Geen audit-logging** (werkverdeling). Server-side: toegewezen $\in$ module-rollen, stage/afsprak-koppeling $\in$ dezelfde organisatie (`Rule::in`). Views `relaties/relatietaak-form`, `relaties/afsprak-form`, `relaties/agenda-index`; panelen Taken (inline quick-add) & Agenda op de relatiekaart. Sidebar-item **Agenda & taken**; `$inRelatiemodule` matcht ook `agenda*/afspraken*/relatietaken*`. Synthetische seed + guarded datamigratie. 7 tests (TakenAgendaTest); 386 groen. (phpunit.xml kreeg `memory_limit=1024M` zodat de volledige suite via `artisan test` draait.)

Documenten & overeenkomsten (Fase F). Tabellen `relatie_documenten` (organisatie cascade, stage `nullOnDelete`, categorie [`RelatieDocument::CATEGORIEEN`], bestandsnaam/pad/mime/grootte, versie + vorige_versie_id zelf-FK voor versiebeheer, geupload_door) en `overeenkomsten` (type/status als enums `OvereenkomstType/OvereenkomstStatus`, start/verloopdatum, ondertekend_document_id $\rightarrow$ ondertekende_documenten). Modellen `RelatieDocument` (`isHuidigeVersie()` = geen nieuwer document verwijst hiernaar) en `Overeenkomst` (`isVerlopen()/dagenTotVerloop()`, `scopeZichtbaarVoor`); `Organisatie::documenten()/overeenkomsten()`. Controllers `Relatie\RelatieDocumentController` (store/versie/download/destroy — private schijf local, upload/inzage/verwijdering gelogd; versie maakt een nieuw record met versie+1 + vorige_versie_id) en `Relatie\OvereenkomstController` (create/store/edit/update/download/destroy). **Ondertekening hergebruikt de bestaande module:** een meegestuurd PDF gaat door `App\Support\Documentondertekening::ondertekenUpload()` (SHA-256 + verificatiecode + waarmerk-certificaat), de resulterende `OndertekendDocument` wordt gekoppeld en de status wordt `Getekend`; download serveert de gewaarmerkte bytes met een eigen route (zodat de module-rollen niet afhankelijk zijn van de rolgroep van het ondertekenarchief). Muteren in de beheergroep `rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder` (organisatie-

>beheerbaarVoor()); downloads in de inzagegroep (Directie/Bestuur mogen inzien, gelogd). De signalering **‘contracten die verlopen’** (verlooptdatum $\leq$ 60 dagen of verstreken, niet opgezegd) staat op de planning (agenda) en als badge op de relatiekaart. Views relaties/overeenkomst-form; panelen Overeenkomsten & Documenten (met inline upload/nieuwe-versie) op de relatiekaart. Synthetische seed (1 overeenkomst) + guarded datamigratie. 6 tests (DocumentOvereenkomstTest, incl. echte waarmaking met Storage::fake); 392 groen.

Dashboard & rapportage (Fase G). Aggregatieklasse App\Support\Relatierapport — alle methodes nemen een optionele ?array \$oplIds (null = geen beperking) zodat de opleidinggebonden scoping consistent is: kerncijfers() (organisaties, contactpersonen, stageplaatsen, lopende/te-beoordelen stages, open taken, aankomende bezoeken, aflopende contracten, nieuwe documenten, bezettingsgraad), bezettingsgraad() (bezet $\div$ som max_students), teBeoordelen() (beoordeling null én afgerond of einddatum verstreken), evaluatie() (% voldoende), stagesPerStatus()/organisatiesPerType() (chart-data) en rijen() (per organisatie, met withCount). Controller Relatie\RelatieDashboardController (index = view relaties.dashboard, rapport = relaties.rapport, export = CSV met BOM, gelogd als INZAGE veld relatierapport_export). De scope komt uit isRelatieBeperkt() ? opleidingIds() : null. Routes relatiebeheer.dashboard/.rapport/.rapport.export in de inzagegroep; de **modulestartroute is nu het dashboard** (Module::START_ROUTES['relatiebeheer'] = 'relatiebeheer.dashboard', de landing-redirect en de organisatielijst verhuisd naar /organisaties met behoud van de routenaam relaties). Rendering met de bestaande chart-partials (donut/bar) en iuasr-dash-stat-tegels. Sidebar kreeg **Overzicht en Rapportage**; \$inRelatiemodule matcht ook relatiebeheer.*. 5 tests (RelatieDashboardTest) + DashboardStatistiekTest bijgewerkt; 397 groen.

Slimme functies (Fase H). Intranet-veilig — geen externe koppelingen. (1) **Globaal zoeken:** Relatie\ZoekController (relatiebeheer.zoeken) doorzoekt organisaties, contactpersonen en stages tegelijk, opleidinggebonden gescoped (zichtbaarVoor / whereHas('organisatie', ...zichtbaarVoor)), min. 2 tekens. (2) **iCal-export:** AfspraakController@ical (relatiebeheer.agenda.ics) bouwt een text/calendar-bestand (VCALENDAR/VEVENT met DTSTART/DTEND of all-day, geëscapete velden) van de aankomende gescopede afspraken — te importeren in Outlook/Google/Apple; een download, geen live sync. (3) **Actiepunt → taak:** ContactmomentController@maakTaak (contactmomenten.taak, beheergroep) maakt van een contactmoment met vervolgdatum een Relatietaak (titel “Opvolging: ...”, vervaldatum = vervolgdatum), 422 zonder vervolgdatum. Sidebar kreeg **Zoeken**; iCal-knop op de planning; “→ Taak”-knop op het contactmomenten-paneel. **Bewust buiten scope** (en zo genoteerd): tweewegs Outlook/Graph-synchronisatie en het koppelen van e-mail aan een relatie — die vergen een externe provider en passen niet in het intranet-only regime. 5 tests (RelatieSlimmeFunctiesTest); 402 groen. **Hiermee is de module Relatiebeheer & Stage (Fasen A-H) afgerond.**

Ob3. Module HR / Personeelszaken (Fase A)

Opzet. Nieuwe module (placeholder hr geactiveerd) voor personeelsadministratie. Twee rollen Hrmedewerker + Manager in App\Enums\Rol (enum-kolom via ALTER-migratie add_hr_rolen). Rol::magHrBeheer() (HR/Beheer), magHrInzien() (+ Manager, Bestuur), isHrTeamBeperkt() (Manager), magVerlofBeoordelen(). moduleSleutels: HR-rollen → ['hr'], Bestuur krijgt 'hr' erbij. Startroute hr.dashboard. Ontwerp: docs/MODULE-HR-PERSONEELSZAKEN.md. Stack bewust Laravel/MySQL (niet de generieke React/Node-suggestie uit de prompt); NL (EN-i18n later). Beslissingen (opdrachtgever): voltijdsnorm **40 uur** (config sis.hr.voltijd_uren), BSN **veld klaar, standaard uit** (sis.hr.bsn_ingeschakeld), verlof door **manager, HR als terugval**.

Datamodel. functies (opzoektabel: docent/staf/management), afdelingen (self-ref bovenliggende_afdeling_id voor teams; manager_id → medewerkers, FK apart toegevoegd wegens circulaire afhankelijkheid), medewerkers (personeelsmaster; leesbaar personeelsnummer via PersoneelsnummerGenerator; user_id uniek/nullable voor self-service; docent_id, manager_id self-ref, afdeling_id, functie_id; BSN versleuteld via VersleuteldGevoeligVeld, \$hidden; status enum MedewerkerStatus), dienstverbanden (contracthistorie; contracttype enum, uren/week; **FTE afgeleid** = uren ÷ voltijd) en hr_documenten (private schijf, gelogd). Modellen Medewerker (huidigDienstverband(), fte(), scopeZichtbaarVoor = Manager ziet eigen team via manager_id + zichzelf), Dienstverband (fte()/isLopend()), Afdeling, Functie, HrDocument; User::medewerker() + HR-delegates. Functies/afdelingen beheerbaar via Opzoektabellen.

Controllers/routes/views. Hr\HrDashboardController (kerncijfers gescoped), Hr\MedewerkerController (index met filters, create/store/show/edit/update; personeelsnummer met retry; BSN alleen als ingeschakeld), Hr\DienstverbandController en Hr\HrDocumentController. Routes onder prefix hr: beheergroep rol:hrmedewerker,beheerder (bewust vóór de inzagegroep i.v.m. medewerkers/nieuw), inzagegroep rol:hrmedewerker,manager,beheerder,bestuur. Mutaties gelogd (medewerkers/dienstverband/hr_document). Eigen sidebar-tak (\$inHrmodule) en \$hrMenu; landing-redirect voor HR-rollen naar hr.dashboard. Views hr/{dashboard,medewerkers-index,medewerker-form,medewerker-show,dienstverband-form}. Synthetische HrSeeder (3 afdelingen, 4 functies, 6 medewerkers, HR-accounts Nadia Aslan/Ruben Smit) + guarded datamigratie seed_hr_startdata. 8 tests (HrModuleTest); 410 groen.

Verlof & verzuim (HR Fase B). Enums Verloftype (vakantie/bijzonder/ouderschap/studie) en Verlofstatus (aangevraagd/goedgekeurd/afgewezen/ingetrokken). Tabellen verlofsaldi (recht per medewerker/jaar/type, unique), verlofaanvragen (van/tot/uren/status/reden, aangevraagd-/beoordelaar-door FK) en ziekmeldingen (ziek_van/hersteld_op/percentage). Verlofoverzicht::voor() leidt per type het recht, het **opgenomen** (som goedgekeurde aanvragen in het jaar) en het saldo af. Modellen Verlofaanvraag (beoordeelbaarVoor() — HR/Beheer altijd; Manager alleen eigen team,

dus nooit de eigen aanvraag → HR is terugval; alleen bij status aangevraagd), Ziekmelding (isOpen() /dagen()), Verlofsaldo; relaties op Medewerker. Controllers Hr\VerlofController (index/mijn/create/store/intrekken/beoordelen), Hr\ZiekmeldingController (index/store/herstel — zet medewerkerstatus op ziek/actief) en Hr\VerlofsaldoController (recht bijwerken). **Self-service** (verlof.mijn/create/store/intrekken) staat in de auth-groep **zonder** rolbeperking; de controller vereist een gekoppeld medewerker-record (eigenMedewerker() → 403). Overzicht/beoordelen/verzuim in rol:hrmedewerker,manager,beheerder (team gescoped via whereHas('medewerker', zichtbaarVoor)). Beoordelen/ziekmelding gelogd. Views hr/{verlof-index,verlof-mijn,verlof-form,verzuim-index} + panelen Verlof/Verzuim op de medewerkerkaart; dashboard toont openstaande aanvragen. Sidebar: Verlof/Verzuim + zelfservice 'Mijn verlof'. Synthetische seed + guarded datamigratie. 8 tests (HrVerlofTest); 418 groen.

Gesprekken & performance (HR Fase C). Enums Gesprekstype (beoordeling/functionering/exit) en Gespreksstatus (gepland/gehouden/afgerond). Tabellen gesprekken (medewerker/type/datum/gespreksvoerder/status/samenvatting/feedback), gespreksdoelen (KPI's; status open/behaald/niet_behaald) en competentiescores (competentie + score onvoldoende..uitstekend + toelichting). Modellen Gesprek (beheerbaarVoor() = magHrInzien + medewerker->zichtbaarVoor, dus Manager = eigen team), Gespreksdoel, Competentiescore; relatie op Medewerker. Hr\GesprekController: index (gescoped), create/store (genest onder medewerker), show (detail + inline bewerken), update, destroy, en de detail-endpoints doelStore/doelDestroy/competentieStore/competentieDestroy. Routes in rol:hrmedewerker,manager,beheerder. Mutaties gelogd (veld: gesprek). Views hr/{gesprek-form,gesprek-show,gesprekken-index} + gesprekspaneel op de medewerkerkaart; het dashboard toont de aankomende geplande gesprekken. Sidebar-item Gesprekken. Synthetische seed (functioneringsgesprek gepland + afgerond beoordelingsgesprek met doel/competentie) + guarded datamigratie. 6 tests (HrGesprekTest); 424 groen.

Organisatiestructuur & rapportages (HR Fase D). Geen nieuwe tabellen — de afdelingsboom (afdelingen.bovenliggende_afdeling_id + manager_id) en functies bestonden al (Fase A). Aggregatieklasse App\Support\HrRapport — alle methodes nemen een optionele ?array \$ids (null = geen beperking): kerncijfers() (medewerkers, actief, FTE-totaal en -gemiddeld, ziek, **actueel verzuimpercentage** = aandeel met open ziekmelding, ziektedagen dit jaar), perAfdeling() (aantal/FTE/ziek/verzuim% per afdeling) en rijen() (per medewerker, voor CSV). Controller Hr\HrRapportController: rapport (view hr.rapport, tegels + chart-partials + per-afdeling-tabel), export (CSV met BOM, gelogd als INZAGE veld hr_rapport_export) en organisatie (view hr.organisatie — afdelingenboom recursief via partial hr.partials.afdelingrij, met withCount op de actieve medewerkers). Scope uit isHrTeamBeperkt() ? zichtbaarVoor()->pluck('id') : null. Routes hr.rapport/.rapport.export/hr.organisatie in de inzagegroep

rol:hrmedewerker,manager,beheerder,bestuur. Sidebar: Organisatie + Rapportage. Seed uitgebreid met een sub-afdeling **PABO-team** onder Onderwijs (teamleden verplaatst) + guarded datamigratie. 6 tests (HrRapportTest); 430 groen.

Onboarding/offboarding (HR Fase E). Enum ChecklistSoort (onboarding/offboarding) met een sjabloon() (standaard taaklijst per soort). Tabel hr_checklisttaken (medewerker, soort, titel, verantwoordelijke, volgorde, gereed + gereed_op/gereed_door). Model HrChecklisttaak; relatie Medewerker::checklisttaken(). Controller Hr\ChecklistController: start (maakt de sjabloontaken aan, idempotent — niet als de checklist al bestaat), store (losse taak), toggle (afvinken/heropenen, zet gereed_op/gereed_door), destroy. Autorisatie via guard() = magHrInzien + medewerker->zichtbaarVoor (Manager = eigen team). Routes in rol:hrmedewerker,manager,beheerder. Twee checklistpanelen (onboarding/offboarding) met voortgang op de medewerkerkaart; starten gelogd (veld: checklist). Synthetische seed (demo-onboarding voor Johan Bakker) + guarded datamigratie. 5 tests (HrChecklistTest); 435 groen.

Self-service "Mijn HR" & iCal-agenda (HR Fase F). Geen nieuwe tabellen. Nieuwe pagina hr.mijn (Hr\MijnHrController@index, view hr.mijn): het eigen 360°-dossier voor elke gekoppelde medewerker (gegevens/dienstverband, verlofsaldo via Verlofoverzicht, verlofaanvragen, gesprekken, documenten, checklists) — alleen-lezen. **Autorisatie** = koppeling medewerkers.user_id (geen aparte rol); eigenMedewerker() → 403 zonder dossier. **iCal-export** hr.mijn.agenda(.ics): App\Support\Icsagenda::voor() bouwt een VCALENDAR met de geplande gesprekken en het goedgekeurde verlof als all-day VEVENT's (DTEND exclusief; RFC 5545-escaping) — bewust een **zelfstandig bestand** (geen live Outlook/Teams-koppeling; intranet-only). **Eigen documentdownload** hr.mijn.document met eigendomscheck (document->medewerker_id === eigen id , anders 403) + INZAGE-log. Routes in de bestaande self-service-groep (auth, geen rolbeperking). Sidebar: Zelfservice-groep **Mijn HR + Mijn verlof**, toegevoegd aan elk menu wanneer de gebruiker een medewerkerrecord heeft (ook buiten de HR-module). HR-dashboard uitgebreid met een paneel **actuele ziekmeldingen** en een Mijn HR-snelkoppeling. 5 tests (HrMijnTest).

Organisatiestructuur-beheer door HR (opdrachtgever). De HR-referentiedata (afdelingen/teams en functies) is voorheen alleen door de Beheerder via Opzoektabellen te muteren; nu beheert de HR-medewerker (magHrBeheer) deze variabelen rechtstreeks op de pagina hr.organisatie. Nieuwe controller Hr\OrganisatiebeheerController met afdelingStore/Update/Destroy en functieStore/Update/Destroy; validatie spiegelt ReferentieController (code uniek per tabel via Rule::unique()->ignore(), functie-categorie ∈ Functie::CATEGORIEEN). **Vergrendeling bij verwijderen:** een afdeling met medewerkers of onderliggende teams en een functie met medewerkers geven 422; een afdeling kan niet haar eigen bovenliggende zijn. Alle mutaties gelogd (AANMAAK/WIJZIGING/VERWIJDERING, veld afdeling/functie). Routes in de HR-beheergroep rol:hrmedewerker,beheerder. De view toont onder de afdelingenboom twee beheerblokken met een

toevoegformulier en **inline-bewerkbare rijen** (HTML5 form-attriboot, zodat de rij-formulieren geldig binnen de tabel blijven); alleen zichtbaar bij magHrBeheer — het Schoolbestuur ziet de pagina alleen-lezen. 8 tests (HrOrganisatiebeheerTest).

Slimme functies (HR Fase G). Geen nieuwe tabellen. (1) **Globaal zoeken** hr.zoeken (Hr\ZoekController, view hr.zoeken): zoekt bij ≥ 2 tekens over medewerkers (Medewerker::zichtbaarVoor, op voornaam/achternaam/personeelsnummer/e-mail) en — voor niet team-beperkte gebruikers — afdelingen (naam/code, met withCount actieve medewerkers). (2) **Signaleringen** hr.signaleringen (Hr\SignaleringController, view hr.signaleringen): bundelt de aflopende contracten ($\text{dienstverbanden.einddatum} \leq \text{sis.hr.contract_signaal_dagen}$) en de verzuimsignalering. (3) **Verzuimsignalering** App\Support\Verzuimsignalering: langdurig() leidt per open ziekmelding de **Wet Verbetering Poortwachter**-mijlpalen af uit ziek_van (config sis.hr.poortwachter.mijlpalen: probleemanalyse wk 6, plan van aanpak wk 8, UWV-ziekmelding wk 42, eerstejaarsevaluatie wk 52, WIA-aanvraag wk 93), met per mijlpaal status verstreken/binnenkort (binnen venster_dagen, default 14)/gepland; frequent() signaleert medewerkers met $\geq$ drempel (default 3) losse ziekmeldingen binnen maanden (default 12). Het systeem houdt **geen** afgehandelde status per mijlpaal bij (informatief; formele re-integratie via bedrijfsarts). Routes in de inzagegroep rol:hrmedewerker,beheerder,bestuur; scope isHrTeamBeperkt() ? ...pluck('id') : null. Sidebar: menu-items Zoeken + Signaleringen (nieuwe icoonsleutels search/alert); HR-dashboard kreeg een knop naar Signaleringen. Synthetische seed: Mehmet (P260004) drie herstelde ziekmeldingen (frequent verzuim); geen migratie nodig. 8 tests (HrSlimmeFunctiesTest). **Bewust buiten scope:** live Teams/Outlook-integratie, e-mail (externe provider; intranet-only) en NL/EN-i18n. **Module HR / Personeelszaken afgerond.**

Interne notities per medewerker (contactmomenten). Hetzelfde patroon als de student-notities. Tabel medewerker_notities (medewerker_id cascade, gebruiker_id nullOnDelete, tekst, timestamps, index [medewerker_id, created_at]) + model MedewerkerNotitie; relatie Medewerker::notities() (latest()). Hr\MedewerkerController::notitieStore/notitieDestroy (autorisatie via medewerker->beheerbaarVoor() = magHrBeheer; destroy checkt eigenaarschap $\rightarrow$ 404); show() eager-loadt notities.gebruiker. Routes medewerkers.notities.store/destroy in de HR-beheergroep rol:hrmedewerker,beheerder. Notitieblok onderaan hr/medewerker-show (hergebruik van de iuasr-dash-note*-klassen): toevoegformulier met datumkop + lijst met datum/tijd + auteur + verwijderknop, alleen bij magHrBeheer — Bestuur leest mee. **Werkinformatie, niet audit-gelogd** (net als de student- en relatie-notities); geen BSN. Synthetische seed (twee notities bij Sophie Willemsen). 5 tests (HrNotitieTest).

Rapportage "Verzuim & verlof per medewerker". Uitbreiding van de HR-rapportage (opdrachtgever: per medewerker alle verzuim en verlof kunnen volgen). Nieuwe aggregatie HrRapport::perMedewerker(?array \$ids, ?int \$jaar): per medewerker het aantal ziekmeldingen, de

ziektedagen (som `Ziekmelding::dagen()` over meldingen met `whereYear('ziek_van')`), het **verzuimpercentage** (ziektedagen ÷ `verstrekenDagenInJaar()`, kalenderdag-gebaseerd) en het verlof — recht (som `verlofsaldi`), opgenomen (som goedgekeurde verlofaanvragen in het jaar), saldo en het aantal openstaande aanvragen. Alle grootheden in **geaggregeerde group-by-queries** (geen N+1); status als enum. Controller `Hr\HrRapportController::verzuimVerlof` (view `hr.verzuimverlof`) + `verzuimVerlofExport` (CSV met BOM, gelogd als INZAGE veld `hr_verzuim_verlof_export`); helper `verzuimScope()` combineert de team-scope met een optioneel afdeling-filter, plus een jaar-keuze (huidig jaar t/m 3 terug). View: KPI-tegels + tabel met gegroepeerde kolomkoppen (Verzuim | Verlof), rij-link naar de medewerkerkaart (`#verzuim`), negatief saldo rood. Routes `hr.verzuimverlof(.export)` in de inzagegroep `rol:hrmedewerker,beheerder,bestuur`; sidebar-item **Verzuim & verlof** + knop op de rapportagepagina. Geen nieuwe tabellen. 7 tests (`HrVerzuimVerlofRapportTest`).

Oc. Bestuurspagina & systeembeheer-snelkoppelingen

Globale bestuurspagina. Route `/bestuur` (`bestuur, middleware rol:bestuur,beheerder`), `BestuurController@index` → view `bestuur.index` (in de app-shell). Instellingsbreed, alleen-lezen; hergebruikt de bestaande `App\Support\Statistiek`-aggregaties (kern, `perOpleiding`, `statusVerdeling`, `instroom`, `slaagpercentage`, `presentie(+Verdeling/PerOpleiding)`, financieel) plus cursuscijfers (`Cursus/Cursist/Cursusinschrijving`). Rendering met de chart-partials `partials.charts.bar|spark|donut` en de dashboardkaarten (`sis-chartgrid/sis-chart-card`, `iuasr-dash-stat`). Bereikbaar via een tegel op de modulekiezer en een menu-item in de sidebar (Bestuur + Beheerder).

Herontwerp — één samengevoegd overzicht met alle modules (opdrachtgever). Het Schoolbestuur had in de sidebar twee Overzicht-links (bestuur + dashboard); die zijn samengevoegd tot **één** pagina (bestuur). De sidebar-tak `Rol::Bestuur` heeft nog één link (**Bestuursoverzicht**); `DashboardController@index` redirect het Bestuur na login naar route(`'bestuur'`) (de `match($rol)`-arm voor Bestuur is daarmee dode code maar blijft staan). `BestuurController` verzamelt nu de statistieken van **alle** modules via hun eigen aggregatieklassen: `Studentenzaken (Statistiek)`, `Cursussen (Cursus + Cursusrapport::financieelTotaal)`, `Relatiebeheer & Stage (Relatierapport::kerncijfers/stagesPerStatus/organisatiesPerType/evaluatie, scope null = instellingsbreed)` en `HR (HrRapport::kerncijfers/perAfdeling, scope null)`. De view is geordend in vijf **rubrieken met hoofdlijnen** (A Studenten & onderwijs, B Financiën, C Cursussen, D Relatiebeheer & stage, E HR / Personeelszaken) — volledige scheidingslijn (`border-top`) + titel + toelichting per rubriek. **Financiën is expliciet tweeledig:** collegegeld (opleidingen, `Statistiek::financieel`) én cursusgelden (cursussen, `Cursusrapport::financieelTotaal`) apart, plus een gecombineerd totaal (verschuldigd/betaald/openstaand/betaalgraad in de controller opgeteld). 10 tests (`BestuurPaginaTest`).

Bestuur houdt altijd het eigen menu (opdrachtgever). Probleem: opende het Bestuur een modulerapport (bv. hr.rapport), dan schakelde de sidebar via `$inHrmodule` naar het HR-module-menu, dat beheerlinks bevat (verlof/verzuim/gesprekken in rol:hrmedewerker,beheerder) — klikken daarop gaf een 403. Oplossing in `partials/sidebar`: voor `$rol === Rol::Bestuur->value` wordt **altijd** het Bestuur-menu (`$standaardMenu`) gekozen, ongeacht `$inCursusmodule/$inRelatiemodule/$inHrmodule`. Het Bestuur-menu kreeg een groep **Rapportages** met directe links naar de (alleen-lezen) rapporten die het Bestuur mag zien: Alumni (rapporten.alumni), Aanwezigheid (presentieoverzicht), Cursusrapportage (cursussen.rapport), Relatiebeheer (relatiebeheer.dashboard), HR-rapportage (hr.rapport) en HR verzuim & verlof (hr.verzuimverlof) — alle routegroepen bevatten bestuur. Zo verschijnt er nooit een module-menu met verboden links en blijft het Bestuur in de eigen context; geen route-/rechtenwijziging nodig (alle routes blijven bereikbaar, alleen de sidebar verandert). Voor de HR-medewerker/Beheerder blijft het module-menu ongewijzigd. 3 tests toegevoegd aan `BestuurPaginaTest` (menu bevat rapportagelinks; Bestuur houdt eigen menu op hr.rapport; HR-medewerker ziet wél het module-menu).

Rolsamenvoeging HR-medewerker + Manager (opdrachtgever). Bij IUASR zijn de HR-medewerker en de leidinggevende (Manager) dezelfde persoon; de twee rollen zijn samengevoegd tot **één** rol `Rol::Hrmedewerker`. De enum-case `Manager` is verwijderd, alle exhaustive match-armen zonder default zijn bijgewerkt (label, `magCijfersInzien`, `magInschrijvingBeheren`, `magPresentieInzien`, `magAanwezigheidsregelingZien`, `moduleSleutels`), evenals `magHrInzien` (nu `Hrmedewerker/Beheerder/Bestuur`), `isHrTeamBeperkt()` (nu altijd false — geen team-scoping meer; het mechanisme `Medewerker::scopeZichtbaarVoor` blijft aanwezig voor eventuele herintroductie) en `magVerlofBeoordelen()` (`Hrmedewerker/Beheerder`). `Verlofaanvraag::beoordeelbaarVoor()` vereenvoudigd tot `status===Aangevraagd && magVerlofBeoordelen()`; `GesprekController::gespreksvoerders()` zonder `Manager`; alle HR-routemiddleware van `rol:hrmedewerker,manager,...` naar `rol:hrmedewerker,...`; sidebar-fallback zonder `Manager`. Datamigratie `merge_manager_in_hrmedewerker: UPDATE users SET rol='hrmedewerker' WHERE rol='manager'` gevolgd door `ALTER ... MODIFY rol ENUM(Rol::waarden())` (zonder 'manager'); op een verse test-DB een no-op. In de `HrSeeder` is Ruben Smit nu `Hrmedewerker` (blijft leidinggevende in de organisatiestructuur). De HR-tests die team-scoping toetsten zijn omgezet naar "de gecombineerde rol ziet iedereen".

Systeembeheer op de modulekiezer. `resources/views/modules/index.blade.php` toont voor `rol=beheerder` een blok met directe links naar gebruikers, opzoektabelen, audit-log, backup en handleiding.technisch (voorheen alleen via de Studentenzaken-sidebar). De routes zelf blijven in de `rol:beheerder`-groep; dit zijn uitsluitend snelkoppelingen op de hoofdpagina.

1. Architectuur & stack

- **Applicatie:** PHP + Laravel (server-gerenderd; geen kale PHP/WordPress).
- **Database:** MySQL/MariaDB (InnoDB, echte foreign keys, surrogaatsleutels).
- **Authenticatie:** Microsoft Entra ID (SSO/OIDC) — nooit een eigen login bouwen. In de ontwikkelomgeving een tijdelijke dev-login.
- **Netwerk:** draait intern (intranet), IP-beperkt, gescheiden van het publieke aanmeldportaal.
- **Gevoelige data:** BSN en rekeningnummer versleuteld (Laravel-encryptie met **APP_KEY**); inzage/mutatie gelogd (audit-log).

2. Omgeving (referentie)

PHP	~/php/8.3/php.exe
Composer	~/bin/composer.phar
Database-server	MariaDB (portable) — ~/mariadb/mariadb-11.4.9-winx64/bin/
DB-host / poort	127.0.0.1 : 3307
Database / gebruiker	iuasr_sis / iuasr_sis
Configuratie	.env (in de projectmap) — bevat DB-gegevens en APP_KEY

APP_KEY is kritiek. Zonder de originele APP_KEY zijn de versleutelde velden (BSN, rekeningnummer) onherstelbaar. De sleutel zit in .env en wordt meegenomen in de back-up.

E-mail (resultaten mailen)

De examencommissie kan definitieve resultaten per e-mail naar studenten sturen. In

ontwikkeling staat `MAIL_MAILER=log`: e-mails worden naar `storage/logs/laravel.log` geschreven, er gaan GEEN echte e-mails uit (AVG, synthetische data). In **productie** configureert u de IUASR-mailserver in `.env`:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=<smtp.iuasr.nl>
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=<gebruiker>
MAIL_PASSWORD=<wachtwoord>
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=noreply@iuasr.nl
MAIL_FROM_NAME="IUASR Studentenzaken"
```

Elke student ontvangt individueel de eigen (ondertekende) cijferlijst als bijlage; verzending wordt gelogd. Overweeg voor grote aantallen een queue (QUEUE_CONNECTION + worker).

3. Back-up maken

Een volledige back-up wordt gemaakt via de webapplicatie:

1. Log in als **Beheerder**.
2. Ga naar **Beheer → Back-up & herstel**.
3. Geef een sterk **wachtwoord** op (minimaal 8 tekens) en bevestig.
4. Klik op **Back-up genereren & downloaden**. U ontvangt een met AES-256 versleutelde ZIP.

De ZIP bevat: database.sql (volledige dump), de applicatiebroncode en webpagina's, .env (incl. APP_KEY) en de geüploade bestanden (storage/app). Niet inbegrepen: vendor/, .git/ en de referentiemap IUASR/. Het wachtwoord wordt **nergens opgeslagen**; downloaden wordt ge-audit-logd.

Advies: bewaar back-ups versleuteld op een beveiligde, interne locatie en hanteer een bewaarschema (bijv. wekelijks + vóór elke update). Overweeg een periodieke, geautomatiseerde back-up naar een netwerkschijf.

4. Herstelprocedure (recovery)

Terugzetten is een bewuste beheerhandeling en gebeurt **niet** vanuit de draaiende applicatie (die kan zichzelf niet veilig overschrijven en een database-restore wist bestaande data). Voer de stappen uit op de server.

Stap 1 — Archief uitpakken

De Windows Verkenner kan een AES-versleutelde ZIP **niet** openen. Gebruik het meegeleverde commando (of 7-Zip/WinRAR):

```
~/php/8.3/php.exe artisan backup:uitpakken "pad/naar/iuasr-sis-backup-JJJJMMDD-UUMM.zip" --doel="pad/naar/hersteld"
```

U wordt om het wachtwoord gevraagd (of geef --wachtwoord=...). Het commando verifieert het wachtwoord en pakt uit naar de doelmap.

Stap 2 — Bestanden plaatsen

Plaats de uitgepakte bestanden in de webroot/projectmap van de (interne) server. Zet ook storage/app (geüploade documenten) terug.

Stap 3 — Afhankelijkheden herstellen

```
~/bin/composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
```

Stap 4 — Database terugzetten

Maak (indien nodig) een lege database en importeer de dump. De dump bevat zowel het schema als de data (DROP/CREATE/INSERT):

```
~/mariadb/mariadb-11.4.9-winx64/bin/mariadb.exe -h 127.0.0.1 -P 3307 -u iuasr_sis -p  
iuasr_sis < database.sql
```

Let op: dit **overschrijft** de bestaande gegevens in de database iuasr_sis. Maak eerst een verse back-up van de huidige stand als die nog waarde heeft.

Stap 5 — Configuratie controleren

- Controleer .env: DB_*-gegevens en APP_URL.
- **Laat APP_KEY ongewijzigd** (gelijk aan de back-up), anders zijn BSN/rekeningnummer niet te ontsleutelen.

Stap 6 — Cache legen & controleren

```
~/php/8.3/php.exe artisan optimize:clear
```

Een php artisan migrate is **niet** nodig: de dump bevat het volledige schema. Controleer tot slot of de applicatie start en of inloggen werkt.

5. Losse database-restore (zonder volledige recovery)

Alleen de gegevens terugzetten (code ongewijzigd)? Pak het archief uit (stap 1) en voer alleen stap 4 uit met database.sql.

6. AVG & beveiliging

- Back-ups bevatten alle persoonsgegevens én de encryptiesleutel — uitsluitend versleuteld en intern bewaren; niet e-mailen of naar buiten brengen.
- Echte productiedata alleen in de laatste fase, onder toezicht van de Functionaris Gegevensbescherming.
- Inzage/mutatie van cijfers en BSN wordt gelogd (audit-log, alleen-lezen voor Beheer).
- Rolscheiding wordt server-side afgedwongen; wijzig dit niet zonder reden.

- **Multi-rol (unie).** Een gebruiker heeft één **primaire** rol (`users.rol`) plus optioneel **extra** rollen (tabel roltoewijzingen, één regel per extra rol, uniek op (`user_id, rol`)). De rechten zijn de **unie** over alle rollen: `User::alleRollen()` levert de rolset, `User::magVolgensRol()` is waar zodra één rol de regel toestaat. De `rol`-enum blijft de bron van waarheid per rol; alle `mag...`-methoden op `User`, de `rol`-middleware (`User::rolSleutels()`) en de Gates in `AutorisatieServiceProvider` gaan via die unie. De **scoping** volgt de ruimste rol: `isOpleidingBeperkt()/isCursusBeperkt()/isRelatieBeperkt()` geven alleen `true` als géén andere rol brede inzage geeft (bijv. `Rol::zietAlleOpleidingen()`). Het **startdashboard** en de sidebar-thuisbasis volgen de primaire rol; de sidebar voegt de menu's van alle rollen samen. Beheer beheert de rolset via **Gebruikers & rollen** (primaire rol + aanvinkbare extra rollen); wijzigingen worden gelogd, en een **risicocombinatie** (Studentenzaken + een cijferrol) geeft een waarschuwing.
- **Gebruiker aanmaken.** `GebruikerController::store` (route `POST /gebruikers`, `rol:beheerder`) maakt een account met naam, e-mail, primaire rol, extra rollen en actief. Er wordt **geen wachtwoord** gezet: authenticatie loopt via Entra ID (of de dev-login in ontwikkeling); het account kan inloggen zodra het e-mailadres in Entra bestaat. Aanmaak wordt gelogd (`actie=aanmaak, veld=gebruiker`).
- **Directie is opleidinggebonden.** De koppeltabel `directie_opleidingen` (`user ↔ opleiding`) bepaalt welke studenten, cijfers en rapporten een directielid ziet. Beheer wijst dit toe via **Gebruikers & rollen → Directie — opleidingtoewijzing**. Zonder toewijzing ziet een directielid **niets** (need-to-know). Een dubbel ingeschreven student is zichtbaar voor de directie van elke opleiding waarin hij/zij actief is. De filtering loopt via `User::opleidingIds()`, `Student::scopeZichtbaarVoor()` en per-opleiding gefilterde statistieken.
- **Onderwijsnieuws (bestuursdashboard).** Nieuws wordt op een **schema** opgehaald en lokaal opgeslagen; het dashboard leest alleen uit de tabellen `nieuwsbronnen/nieuwsberichten` (nooit live het internet op). Commando `nieuws:ophalen`, gepland op **dagelijks 23:00** (`routes/console.php`) — vereist dat er een **cron** draait die elke minuut `php artisan schedule:run` aanroept (of `php artisan schedule:work`). Uitgaand verkeer is beperkt tot de **whitelist** config `sis.nieuws.toegestane_hosts` (env `SIS_NIEUWS_HOSTS`); een bron met een host buiten de lijst wordt geweigerd. SSL-verificatie staat altijd aan; heeft de server geen CA-bundel in `php.ini`, zet dan `SIS_NIEUWS_CACERT` naar een `cacert.pem`. Bronnen zonder feed (bv. de Onderwijsinspectie, een JavaScript-app) staan op type **handmatig**: Beheer voegt items toe via **Beheer → Nieuwsbronnen** (daar ook 'Nu ophalen'). Ophalen vereist uitgaand internet — een bewuste, tot de whitelist beperkte, uitzondering op het intranet-only regime.
- **Presentiegegevens zijn onderwijsinhoudelijk.** Studentenzaken, Financiële Administratie en Beheer hebben géén toegang tot presentielijsten of aanwezigheidspercentages (Gate presentie-inzien). Registreren mag alleen de docent van het eigen vak (Gate presentie-registreren).

Inzage en mutatie worden gelogd.

7. Presentie (aanwezigheidsregistratie)

De docent registreert per college de aanwezigheid; dit is verplicht. Het model is bewust **genormaliseerd**: één regel per student × vak × onderwijsweek — nooit vaste weekkolommen op de inschrijving.

Tabel	presenties (inschrijving_id, vak_id, week, aanwezig, geregistreerd_door_id) met unieke sleutel op (inschrijving_id, vak_id, week).
Regeling	Kolom inschrijvingen.aanwezigheidsregeling_50 (boolean). Bewust op de inschrijving , niet op de student: zij geldt per opleiding en per studiejaar en moet bij herinschrijving opnieuw worden toegekend.
Normen	config/sis.php → presentie.weken_per_blok (8), presentie.norm (0.75 — studiegids §2.3.3; eerder 0.80) en presentie.norm_regeling (0.50). Alle drie env-overschrijfbaar (SIS_PRESENTIE_NORM e.a.). LET OP: sommige modules eisen "100% aanwezigheid, max 25% afwezig" (= ook 75%); een per-vak-norm is nog niet gemodelleerd.
Logica	App\Support\Presentiebewaking — percentage, norm per student, volledigheid per week. App\Support\Statistiek levert de dashboard-aggregaties.
Signaal bij cijfers	De studiegids (§2.3.3) verbiedt deelname aan de toets onder de norm. De cijferinvoer (CijferController::invoer) toont per student een Aanwezigheid -kolom en een waarschuwing bij wie onder de norm zit — niet blokkerend (docent/examencommissie wegen het mee). Een harde blokkade/uitzonderingsregeling is een OER-keuze.

Ontbrekende registratie is geen afwezigheid. Het percentage wordt berekend over de **geregistreerde** weken. Een week zonder regel telt niet mee — anders zou nalatigheid van de docent op de student worden afgewenteld. Een week geldt pas als “geregistreerd” wanneer álle presentieplichtige deelnemers een waarde hebben.

Vrijgestelde studenten (vaktoewijzingen.vrijgesteld) volgen het vak niet en worden bij het opslaan overgeslagen, óók als het formulier voor hen een waarde meestuurt. Wijzigt u weken_per_blok, dan blijven bestaande registraties met een hoger weeknummer in de database staan maar verdwijnen zij uit het scherm; ruim ze in dat geval expliciet op.

EC-model (instelbaar per opleiding — TE BEVESTIGEN per OER). Hoe leidt een voldoende tot de vak-EC? `opleidingen.ec_model` (nullable) met terugval op `config('sis.cijfers.ec_model')` (default knockout): **knockout** = élk meetellend toetsonderdeel moet $\geq$ cesuur zijn; **compensatorisch** = het **gewogen eindcijfer** over de meetellende onderdelen moet $\geq$ cesuur zijn (een onvoldoende onderdeel mag gecompenseerd worden). Logica in `App\Support\EcBerekening::bepaalEc(...,$model)`; het model komt uit `Cijferberekening::ecModel($vak)`. Beheer stelt het per opleiding in via **Opzoektabellen → Opleidingen → EC-model**. Achtergrond: de studiegids beschrijft per module een gewogen toetsformule (wijst op compensatie), maar de bindende regel staat in het OER; daarom data-gedreven en niet hardcoded. Cesuur idem: `opleidingen.voldoende_grens` met terugval 5,5. De **cijferschaal** is 1-10 (`SIS_CIJFER_MIN/MAX`); sommige studiegids-modules hanteren een 0-100-schaal met bonuspunten — dat wordt intern (nog) niet ondersteund en vergt een aparte OER-/ontwerpbeslissing.

8. Collegegeld: termijnen

Er is bewust **geen facturentabel**. Het termijnschema wordt volledig afgeleid uit het jaartarief, de betaalregeling en de inschrijvingsduur, zodat het nooit kan verouderen ten opzichte van de inschrijving (bijvoorbeeld na een gewijzigde uitschrijfdatum).

Schema	<code>App\Support\Collegegeldtermijnen</code> — vervalmaanden 9, 11, 1, 3, 5; bedrag = jaarbedrag ÷ n, restje op de laatste termijn.
Regeling	<code>inschrijvingen.betaalregeling</code> : termijnen (5 facturen) of volledig (1 factuur, vervalt 1 september).
Betaling → termijn	<code>betalingen.termijn</code> (1..5, nullable). Leeg = automatisch toerekenen aan de oudste openstaande termijn (FIFO).
Achterstand	Som van het openstaande deel van de termijnen waarvan de vervaldatum verstreken is. Dit stuurt de blokkades op herinschrijven en verklaringen.

Per opleiding (beleid 2026-07-10). Collegegeld hangt aan de INSCHRIJVING, niet aan het studiejaar. Elke inschrijving heeft een eigen termijnschema en eigen betalingen; `Collegegeldstatus::voor()` telt alle inschrijvingen op. Korting staat op `inschrijvingen.korting_percentage` (+ verplichte `korting_reden`); `Collegegeldstatus::jaarbedrag()` geeft het tarief ná korting en is de basis voor het schema. Bij 100% korting levert `Collegegeldtermijnen::voor()` een lege collectie. Betalingen worden nooit tussen opleidingen verrekend. Een achterstand bij één inschrijving zet achterstand op true en blokkeert herinschrijven en verklaringen.

Schuld en blokkade zijn twee dingen. `Collegegeldstatus::voor()` geeft achterstand (er is een onbetaalde vervallen termijn) én geblokkeerd (achterstand zonder lopende betalingsafpraak). Blokkeer altijd op geblokkeerd / `isGeblokkeerd()`, nooit op achterstand — dat laatste beschrijft alleen de schuld en blijft true tijdens een afspraak. Tabel betalingsafspraken (`geldig_tot`, `reden`, `vastgelegd_door_id`, `ingetrokken_op`). 'Lopend' is afgeleid (`Betalingsafpraak::isLopend()`), nooit een opgeslagen status: een verlopen of ingetrokken afspraak kan zo niet blijven doorwerken. Vastleggen/intrekken alleen door rollen financien en beheerder; beide gelogd (veld: `betalingsafpraak`).

Betalingen zijn muteerbaar. `BetalingController::bijwerken()` en `::verwijderen()` (rollen financien + beheerder) schrijven de oude en nieuwe waarden naar de audit-log (veld: `betaling`). Verwijder deze logging niet: zij is het enige bewijsspoor van mutaties op geldbedragen.

Synthetische studenten opschonen. `Artisan-commando php artisan sis:studenten-verwijderen {nummers*} [--force]` verwijderd studenten op studentnummer (los of als reeks, bijv. 261015-261026). Zonder `--force` toont het alleen een voorbeeld (dry-run); met `--force` verwijderd het definitief, in een transactie en per student gelogd (`AuditLogger::VERWIJDERING`, veld `student`). Alle gekoppelde gegevens verdwijnen via de database-constraints: inschrijvingen, betalingen, resultaten, presenties, vaktoewijzingen, notities, documenten, vrijstellingsbesluiten, betalingsafspraken en kennistoetsresultaten staan op `ON DELETE CASCADE`; **taken** en **ondertekende documenten** op `SET NULL` (die blijven bestaan, alleen de koppeling vervalt). NB: de studententabel heet `studenten` (niet `students`). Uitsluitend bedoeld voor het opschonen van synthetische testdata.

Jaarovergang (actief studiejaar). Het systeem is periode-geparametriseerd: precies één perioden-rij heeft `actief = true`, afgedwongen door het `Periode::saved-event` (activeren van één jaar deactiveert de rest). Alle runtime-logica leidt het jaar af uit de **periode van de inschrijving** of uit `now()` — nergens staat een studiejaar hardcoded in een berekening. Termijndata (Collegegeldtermijnen) komen uit `periode.startdatum`; het tarief uit `collegegeldtarieven` op `periode_id` (opleiding-specifiek vóór een eventueel `opleiding_id = null` standaardtarief van dezelfde periode). De jaarovergang naar 2026-2027 op de draaiende DB is gezet met de guarded datamigratie `activeer_studiejaar_2026_2027` (raw update — een migratie vuurt geen Eloquent-event; daarom expliciet alle jaren op inactief en daarna 2026-2027 op actief). Op een verse migratie draait die vóór de seeders (lege perioden) en doet niets, zodat de ReferentieSeeder-basislijn (2025-2026 actief) en de tests ongewijzigd blijven. Beheer stuurt verdere overgangen via Opzoektabellen → Studiejaren (`ReferentieController`, checkbox actief). Let op: `RapportController::actieveStudentenExport` filtert op `status = actief` over ALLE perioden, niet op de actieve periode — bewust, zodat na de overgang zowel herinschreven als nog-niet-herinschreven actieve studenten meekomen.

Let op de betekenis van de velden in `Collegegeldstatus::voor()`: verschuldigd is het totaal van de niet-vervallen termijnen (bij een lopende inschrijving dus het volle jaarbedrag), openstaand is verschuldigd – betaald (inclusief termijnen die nog moeten vervallen), en achterstallig is het direct opeisbare bedrag. Alleen achterstallig bepaalt achterstand.

De kolom `inschrijvingen.betalwijze` is **vervallen** (zij mengde regeling en betaalwijze) en blijft alleen voor de historie bestaan. De betaalwijze hoort bij een betaling, niet bij de inschrijving.

Bij een beëindigde inschrijving wordt het totaal herrekend naar het pro rata bedrag; termijnen met een vervaldatum ná het einde worden vervallen en de laatste geldende termijn vangt het verschil op. De CSV-import herkent kolommen op **naam** uit de kopregel, met terugval op de klassieke volgorde (`studentnummer;bedrag;datum;betalwijze;opmerking`) voor oudere bestanden.

9. Curriculum (vakken)

Bron	<code>database/data/curriculum.csv</code> (uit 'vakkenlijst update.xlsx', 2026-07-10), geladen door CurriculumSeeder. Referentiedata, geen persoonsgegevens: hoort in Git.
Herladen	<code>php artisan db:seed --class=CurriculumSeeder</code> — idempotent: matcht op (opleiding, code) en werkt bij. Vakken die niet in de CSV staan blijven ongemoeid.
EC	<code>vakken.ec</code> is <code>decimal(4,1)</code> : halve studiepunten (2,5) komen voor. Nooit naar <code>int</code> casten. Gebruik <code>App\Support\Ec::toon()</code> voor weergave (Nederlandse komma).
Vakcode	Uniek per opleiding: <code>unique(opleiding_id, code)</code> . Elf codes bestaan in zowel ISLTH als PMGV.
Blok	<code>null</code> = het vak loopt het hele studiejaar (stage, scriptie). Views die over blok 1..4 itereren moeten blok <code>null</code> apart tonen.
Keuzevak	<code>vakken.keuzevak</code> . Vaktoewijzer slaat keuzevakken over; Overgangsbeoordeling telt alleen de keuzevakken mee die aan de inschrijving zijn toegewezen.

Synthetische vakken horen niet naast het echte curriculum. De voorbeeldvakken met code `ISLTH-*` zijn verplaatst naar `SynthetischVakSeeder`, die alleen door de testsuite wordt gebruikt en bewust NIET in `DatabaseSeeder` staat. Stonden zij actief naast het echte curriculum, dan telden zij mee in de EC-totalen per leerjaar (jaar 1 werd 94 i.p.v. 60 EC) en werden zij automatisch aan elke ISLTH-student toegewezen.

De **toetsopbouw** (toetsonderdelen + weging) van de **ISLTH**-vakken staat in `database/data/toetsonderdelen.csv` (bron: studiegids 2025-2026, hoofdstuk 5, per module de regel “Toetsing”) en wordt geladen door `ToetsonderdeelSeeder` (idempotent, matcht op `opleiding+vakcode`; vervangt de standaard ‘Tentamen 100%’ van `CurriculumSeeder`). Genestte weging is afgevlakt naar losse onderdelen die optellen tot 100% (bv. “Schriftelijk 80% = grammatica 40% + vertalen 40%” + mondeling 20% → grammatica 0,40 / vertalen 0,40 / mondeling 0,20). Dataveilig: een vak waarvan de huidige onderdelen al resultaten hebben wordt overgeslagen (vervangen zou cijfers wissen). De guarded migratie `toetsopbouw_uit_studiegids` past dit toe op de draaiende DB (no-op op een verse migratie). Ook **MGV** (Master IGV) is geladen uit de studiegids MIGV 2024-2025 (19 vakken, o.a. modules met werkstuk/voordracht/rollenspel/moreel beraad). **PMGV** (Pre-Master) deelt vakcodes met ISLTH en volgt per code **dezelfde toetslogica** als het gelijknamige ISLTH-vak (12 vakken; de gecombineerde code B-FQ02-B-FQ03 volgt B-FQ02). **PABO** volgt met de eigen studiegids; die vakken houden voorlopig de standaard ‘Tentamen 100%’. De **docenten** zijn per vak gekoppeld uit de studiegidsen (regel “Docent”): `database/data/vakdocenten.csv` + `VakDocentSeeder` (match op genormaliseerde achternaam, zodat “Biçer-Uslu” ↔ “Bicer-Uslu” koppelt); guarded migratie `koppel_docenten_aan_vakken` (no-op op verse migratie). Gekoppeld: ISLTH 48/60 en MGV 18/19; **stage-/scriptie**coördinatie-vakken en de **keuzevakken** krijgen bewust geen individuele docent, en **PMGV/PABO** nog niet (geen bron). Ontbrekende docent Bouyazdouzen is aan `DocentSeeder` toegevoegd. De toetsopbouw en de docent zijn per vak verder aan te passen via **Vakstructuur**. **Let op:** een docent ziet zijn vakken pas in ‘Mijn vakken’ als er een **gebruikersaccount** met rol Docent aan het docentprofiel is gekoppeld (`users.docent_id`). Er is een **demo-docentlogin** voor **Galal Ali** (`amer@iuasr.nl`), die diverse Fiqh-vakken onderwijst. De **e-mailconventie** is `{achternaam}@iuasr.nl` (dus `abba@iuasr.nl`), met enkele uitzonderingen in `DocentSeeder::EMAIL_UITZONDERINGEN` (Galal Ali → `amer@iuasr.nl`). De eerdere dummy-docenten Yusuf Aydin en Salima Boujat zijn verwijderd.

10. Takenlijst (Studentenzaken)

Tabel taken, model naar Outlook Taken / Microsoft Graph `todoTask`: `titel`, `omschrijving`, `startdatum`, `vervaldatum`, `status` (open | bezig | afgerond), `prioriteit` (laag | normaal | hoog), `afgerond_op`, `afgerond_door_id`. Optionele koppelingen: `student_id`, `toegewezen_aan_id`, `aangemaakt_door_id`, `afgerond_door_id` — alle vier `onDelete`, zodat een taak blijft bestaan als een student of medewerker verdwijnt.

`afgerond_op` en `afgerond_door_id` volgen altijd de status: bij afronden worden beide gezet, bij heropenen beide op `null`. Dat gebeurt zowel via de afvinkknop als via het bewerkformulier. De afvinker is bewust een eigen veld en niet `toegewezen_aan_id`: een niet-toegewezen taak mag door iedereen worden opgepakt, en een collega mag andermans taak afronden. Bij taken die vóór deze

kolom werden afgerond blijft het veld leeg; dat wordt niet met terugwerkende kracht ingevuld.

'Te laat' is geen kolom. De status wordt afgeleid uit `vervaldatum < vandaag` én `status != afgerond` (`Taak::isTeLaat()`). Sla dit nooit op: anders kan een afgeronde taak in de database als 'te laat' blijven staan.

Toegang uitsluitend voor Studentenzaken en Beheer (`rol::magTakenBeheren()`, routegroep `rol::studentenzaken,beheerder`). Er is bewust **geen audit-logging**: een taak is werkverdeling, geen gevoelig persoonsgegevens. Wel blijft zichtbaar wie de taak aanmaakte en aan wie zij is toegewezen.

11. Regulier onderhoud

- **Migraties:** `php artisan migrate` na een update (reversible; maak eerst een back-up).
- **Cache:** `php artisan optimize:clear` bij onverwacht gedrag na wijzigingen.
- **Logs:** `storage/logs/` (zitten niet in de back-up).
- **Tests:** `php artisan test` moet groen zijn vóór uitrol.

12. Migratie uit de oude Access-database (tijdelijk)

De historische studentgegevens uit het oude Access-systeem (`IUTSTD...mdb`, sinds ca. 2009) worden in twee stappen overgezet. De bronbestanden blijven **buiten de repository** (AVG): de per-jaar geëxporteerde CSV's staan lokaal onder `Documents\IUASR-migratie-export\`.

- **Export (buiten SIS):** de Access-tabellen zijn met een PowerShell/OLEDB-script (`Microsoft.ACE.OLEDB.16.0`) geëxporteerd naar semikolon-gescheiden UTF-8-CSV's: referentietabellen plus cijfers-`JJJJ-JJJJ.csv` per studiejaar (2009-2010 t/m 2025-2026). Grondgetallen: 3.461 studenten, 27.214 cijferregels.
- **Import in SIS — tijdelijk scherm Studentenzaken → Migratie (import)** met drie stappen (volgorde: 1 studenten → 2 vakken → 3 cijfers). Draai per bestand **altijd eerst een controle (preview)**; die schrijft niets en toont aantallen plus een voorbeeldtabel. Pas daarna **Nu importeren**. Alle stappen zijn idempotent (bestaande gegevens worden niet overschreven of verdubbeld).
- **Fase 1 — studenten (_studenten.csv):** `SDT-NR` → studentnummer, naam, geboortedatum/-plaats, nationaliteit (gematcht of aangemaakt), adres, e-mail, Opleiding → vooropleiding (let op: in Access is "Opleiding" de vooropleiding), diploma. **BSN en rekeningnummer worden bewust niet meegenomen.** Junk-/naamloze rijen worden overgeslagen.

- **Fase 2a — vakken (_vaklijsten.csv):** elk oud vak wordt een (inactief) historisch vak met de EC-punten uit de vaklijst, onder de aparte opleiding **“Bachelor Islamitische Theologie (historisch t/m 2025)”** (code BA-HIST). Zo blijft de historische data volledig gescheiden van het huidige curriculum.
- **Fase 2b — cijfers (cijfers-JJJJ-JJJJ.csv, één bestand per studiejaar):** per regel één eindcijfer (cl-gemmid, 0-100 → 0-10) voor student+vak+periode, opgeslagen als resultaat op het onderdeel “Eindcijfer (gemigreerd)”. De periode (studiejaar) en de inschrijving per student+jaar worden automatisch aangemaakt/hergebruikt; ontbrekende vakken worden alsnog aangemaakt. Vrijstellingen komen als resultaat zonder cijfer. Regels zonder cijfer, met onbekende student of onleesbare periode worden overgeslagen en geteld. Voldoende-grens 5,5.
- **Inzage:** Cijfers → Historisch dossier (HistorischDossierController, views historisch/index+historisch/show) toont de gemigreerde cijfers alleen-lezen, per studiejaar. Route rol:examencommissie,directie,beheerder — bewust NIET Studentenzaken (rolscheiding cijfers). Inzage door examencommissie/directie wordt gelogd. De knop **Printbare PDF** (historisch.pdf) rendert een A4 via Documentondertekening::pdfVanHtml() (dompdf, ongewaarmerkt — informatief, want niet opnieuw vastgesteld); afdrukken wordt gelogd als UITGIFTE.
- **Bulk-export** (historisch.bulk, ?scope=): per studiejaar een gecombineerd overzicht, of scope=alle voor de hele opleiding. dompdf is geheugen-/tijdintensief, daarom wordt per studiejaar in **brokken van 50 studenten** gerenderd ($\pm 1,6s / < 100$ MB per stuk); meerdere delen of jaren worden als ZIP aangeboden. De hele opleiding (± 2.500 studentregels → ± 59 PDF's) duurt $\pm 3-4$ min bij ± 200 MB piek — daarom memory_limit 768M en set_time_limit(600) in de actie. Wordt dit vaker/zwaarder, verplaats het dan naar een wachtrij-job.
- **Code:** App\Support\MigratieImport (verwerkStudenten/verwerkVakken/verwerkCijfers), MigratieController, view migratie/index; tests in tests/Feature/MigratieTest.php en HistorischDossierTest.php. Het import-scherm en de route (rol:studentenzaken,beheerder) zijn **tijdelijk** en kunnen na de migratie worden verwijderd (inclusief de historische opleiding als die niet gewenst is).

Deze handleiding wordt bijgewerkt zodra er functies of infrastructuur wijzigen. Controleer de datum onderaan op actualiteit.